전자서명과 공개 키의 역할

여기서 전자서명에 대해 설명드리겠습니다. 여러분이 은행에 가서 사인을 하거나 OTP를 입력하는 모든 과정이 바로 서명의 행위입니다. 비트코인에서도 동일하게, 여러분이 전자서명을 한 것입니다. 먼저 사용자는 본인의 서명을 하고, 이어서 본인의 공개 키를 입력해야 합니다. 예를 들어, 안유화라는 사람이 송금자라면, 안유화의 서명과 안유화의 공개 키가 반드시 입력돼야 거래가 시작될 수 있습니다. 이 두 가지 정보는 사용자가 직접 입력해야 하는 항목이고, 이후의 과정은 자동으로 진행됩니다.

여기서 중요한 점은 공개 키의 검증 방식입니다. 먼저 기존에 등록된 공개 키가 있고, 이번 거래에서 새로 입력한 공개 키가 있을 겁니다. 이 두 공개 키는 각각 해시 함수로 변환됩니다. 이 두 해시 값을 비교해서 일치하면 해당 거래는 유효하다고 판단됩니다. 반대로 해시 값이 다르면, '이건 네 돈이 아니다'라는 오류가 발생하며, 거래는 무효 처리됩니다. 이는 마치 인터넷 뱅킹에서 OTP를 잘못 입력했을 때 오류 메시지가 뜨는 것과 같은 원리입니다.

은행 시스템과 동일한 검증 구조

은행에서도 마찬가지입니다. 사용자가 송금 요청을 하면, 은행은 미리 등록된 계좌 정보와 현재 입력된 OTP 또는 비밀번호를 대조합니다. 이 정보들이 일치해야만 돈이 이체됩니다. 만약 불일치하면 거래는 거부되죠.